

PROGETTO DATABASE RELAZIONALE

GESTIONE PALESTRA

Introduzione

Nell'ambito dei sistemi informativi moderni, la gestione efficiente dei dati rappresenta un elemento fondamentale per il corretto funzionamento delle organizzazioni. Le palestre, pur essendo realtà relativamente semplici, generano una notevole quantità di dati riguardanti iscritti, corsi, istruttori e strutture disponibili.

L'obiettivo di questo progetto è progettare e implementare un sistema di gestione dei dati relativi a una palestra privata mediante un database relazionale. Il sistema è stato progettato utilizzando il Modello Entità-Relazione (E-R) e successivamente tradotto in uno schema relazionale implementabile tramite un DBMS relazionale come SQLite.

Lo scopo del progetto è rappresentare in modo efficiente le informazioni relative agli iscritti, ai corsi, agli istruttori e alle sale della palestra, garantendo integrità, coerenza e facilità di gestione dei dati.

1. Analisi dei requisiti

La prima fase della progettazione di un database consiste nell'**analisi dei requisiti**. Lo scopo di questa fase è comprendere le necessità dell'organizzazione e individuare quali informazioni devono essere memorizzate e quali operazioni il sistema deve essere in grado di eseguire. Rappresenta una fase fondamentale del processo di progettazione, poiché eventuali errori o omissioni possono compromettere tutte le fasi successive, dalla progettazione concettuale fino all'implementazione del database.

Nel caso in esame, la palestra privata necessita di un sistema informativo che consenta di gestire in modo efficiente le informazioni relative agli iscritti, ai corsi sportivi, agli istruttori e alle sale utilizzate per le attività. In particolare, il sistema dovrà memorizzare i dati anagrafici degli iscritti alla palestra, le informazioni relative ai corsi disponibili, i dati degli istruttori responsabili delle attività e le caratteristiche delle sale in cui i corsi vengono svolti. Inoltre, il sistema dovrà permettere di registrare la partecipazione degli iscritti ai vari corsi, mantenendo traccia della data di iscrizione a ciascuna attività.

1.1 Requisiti informativi

- Gestione degli iscritti
 - codice identificativo dell'iscritto.
 - nome.
 - cognome.
 - data di nascita.
 - recapito telefonico.
 - indirizzo email.
 - data di iscrizione alla palestra.
- Gestione dei corsi
 - codice identificativo del corso.
 - nome del corso.
 - descrizione.
 - giorno della settimana in cui si svolge.

- orario di inizio.
- numero massimo di partecipanti.
- Gestione degli istruttori
 - codice identificativo dell'istruttore.
 - nome.
 - cognome.
 - specializzazione.
 - recapito telefonico.
 - indirizzo email.
- Gestione delle sale
 - numero identificativo della sala.
 - capienza.
 - ubicazione.
- Gestione delle iscrizioni ai corsi
 - data di iscrizione al corso.

1.2 Requisiti funzionali

Oltre alla memorizzazione dei dati, il sistema deve supportare alcune operazioni di consultazione. In particolare deve essere possibile:

- Visualizzare gli iscritti a un determinato corso per cui l'utente del sistema deve poter ottenere l'elenco completo degli iscritti che partecipano a uno specifico corso.
- Verificare il carico di lavoro degli istruttori per cui il sistema deve consentire di conoscere il numero di corsi assegnati a ciascun istruttore, in modo da monitorare la distribuzione delle attività e l'impegno del personale.

2. Individuazione delle entità

Dopo aver completato l'analisi dei requisiti, è possibile individuare le principali entità che caratterizzano il sistema informativo della palestra.

Un'entità rappresenta un oggetto, una persona o un concetto del mondo reale di cui si desidera memorizzare le informazioni all'interno del database. Ogni entità è descritta attraverso un **insieme di attributi** che ne definiscono le caratteristiche.

- Entità Iscritto: rappresenta una persona registrata presso la palestra che può partecipare alle attività sportive organizzate dalla struttura. Per ogni iscritto è necessario memorizzare una serie di informazioni anagrafiche e di contatto che consentano di identificarlo e gestirne correttamente l'iscrizione.
 - **id_iscritto**: codice identificativo (rappresenta la **chiave primaria** poiché consente di identificare in maniera univoca ogni iscritto. L'utilizzo di un identificativo numerico evita possibili ambiguità dovute all'esistenza di persone con lo stesso nome e cognome).
 - **nome**: nome dell'iscritto.
 - **cognome**: cognome dell'iscritto.
 - **data_nascita**: data di nascita dell'iscritto.
 - **telefono_iscritto**: recapito telefonico dell'iscritto.
 - **email_iscritto**: indirizzo di posta elettronica dell'iscritto.

- **data_iscrizione**: data di iscrizione alla palestra.
- Entità Istruttore: rappresenta il personale che svolge attività di insegnamento all'interno della palestra e di seguire i partecipanti durante i corsi organizzati dalla palestra. Per ogni istruttore vengono registrate informazioni anagrafiche, professionali e di contatto.
 - **id_istruttore**: codice identificativo (rappresenta la **chiave primaria** poiché garantisce l'identificazione univoca di ogni istruttore all'interno del sistema).
 - **nome**: nome dell'istruttore.
 - **cognome**: cognome dell'istruttore.
 - **specializzazione**: disciplina o area di competenza dell'istruttore.
 - **telefono_istruttore**: recapito telefonico dell'istruttore.
 - **email_istruttore**: indirizzo di posta elettronica dell'istruttore.
- Entità Corso: rappresenta una specifica attività sportiva proposta dalla palestra ai propri iscritti. Ogni corso è caratterizzato da informazioni che ne descrivono il contenuto e l'organizzazione temporale.
 - **id_corso**: codice identificativo del corso (rappresenta la **chiave primaria** poiché permette di identificare in modo univoco ogni corso. La scelta di un identificativo dedicato è necessaria perché il solo nome del corso potrebbe non essere sufficiente a garantire l'unicità).
 - **nome_corso**: nome del corso.
 - **descrizione**: descrizione dell'attività svolta.
 - **giorno_settimana**: giorni nei quali il corso viene effettuato.
 - **orario_inizio**: orario di svolgimento.
 - **max_partecipanti**: numero massimo di partecipanti ammessi.
- Entità Sala: rappresenta gli ambienti fisici in cui vengono svolti i corsi e di cui si vogliono memorizzare
 - **numero_sala**: numero identificativo della sala (rappresenta la **chiave primaria** poiché ogni sala è identificata da un numero univoco assegnato dalla struttura e non può esistere più di una sala con lo stesso identificativo).
 - **capienza**: numero massimo di persone che la sala può ospitare.
 - **ubicazione**: categoria o destinazione della sala.

3. Analisi delle relazioni

Dopo aver individuato le entità che compongono il sistema, è necessario studiare le **relazioni** che esistono tra esse perché descrivono il modo in cui le diverse entità interagiscono tra loro e consentono di rappresentare correttamente i vincoli presenti nel dominio applicativo. Per ogni relazione è inoltre necessario individuare la **cardinalità**, ovvero il numero minimo e massimo di occorrenze di un'entità che possono essere associate a un'occorrenza dell'altra entità.

- **Relazione tra iscritto e corsi**: si ha una cardinalità **multi-a-molti (N:M)**, prende il nome di **partecipazione** e rappresenta l'iscrizione di un utente a una determinata attività sportiva. Un iscritto può decidere di registrarsi in palestra senza frequentare alcun corso attivo, oppure può iscriversi a molteplici corsi; la sua partecipazione è opzionale con cardinalità parziale (0,N). Un corso può essere appena stato istituito e non avere ancora iscritti, oppure può accogliere una pluralità di utenti fino al raggiungimento della capienza massima; la partecipazione del corso è opzionale con cardinalità parziale (0,N).
La relazione possiede inoltre un attributo proprio:
 - **data_iscrizione_corso**: indica la data in cui l'iscritto si è registrato al corso. Tale attributo non appartiene né all'entità Iscritto né all'entità Corso, ma alla relazione stessa, poiché assume un valore diverso per ogni specifica partecipazione.
- **Relazione tra corso e istruttori**: si ha una cardinalità **uno-a-molti (1:N)**, ciò significa che ogni corso deve essere affidato obbligatoriamente a un solo istruttore responsabile della pianificazione per cui la

partecipazione di Corso alla relazione è totale con cardinalità (1,1). Un istruttore può essere inserito nel sistema per attività amministrative o sostituzioni future senza tenere corsi attivi, oppure può coordinare più corsi contemporaneamente; la partecipazione di Istruttore è parziale, con cardinalità (0,N).

- **Relazione tra corso e sala:** si ha una cardinalità **uno-a-molti (1:N)**, ciò significa che ogni corso deve essere inserito obbligatoriamente all'interno di uno spazio fisico definito per potersi svolgere; la partecipazione di Corso alla relazione è totale, con cardinalità totale (1,1). Una sala può ospitare diversi corsi in momenti differenti della settimana, ma può anche risultare temporaneamente vuota e non associata ad alcuna attività; la partecipazione di Sala è parziale, con cardinalità parziale (0,N).

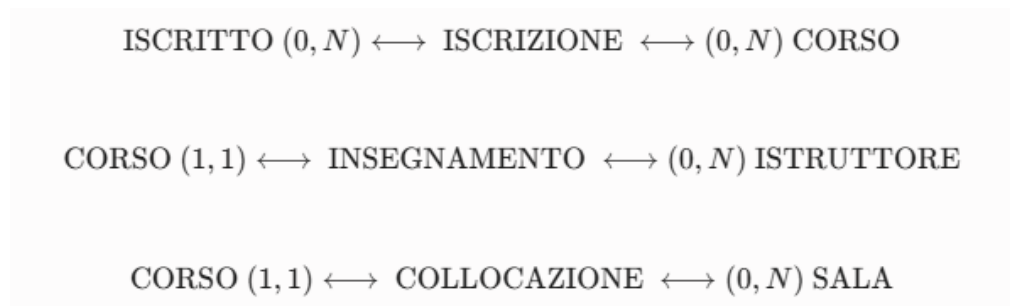
4. Progettazione concettuale

La **progettazione concettuale** ha lo scopo di tradurre i requisiti informativi in una rappresentazione astratta, formale e ad alto livello della realtà da modellare e lo strumento formale adottato è il **Modello Entità-Relazione (E-R)**.

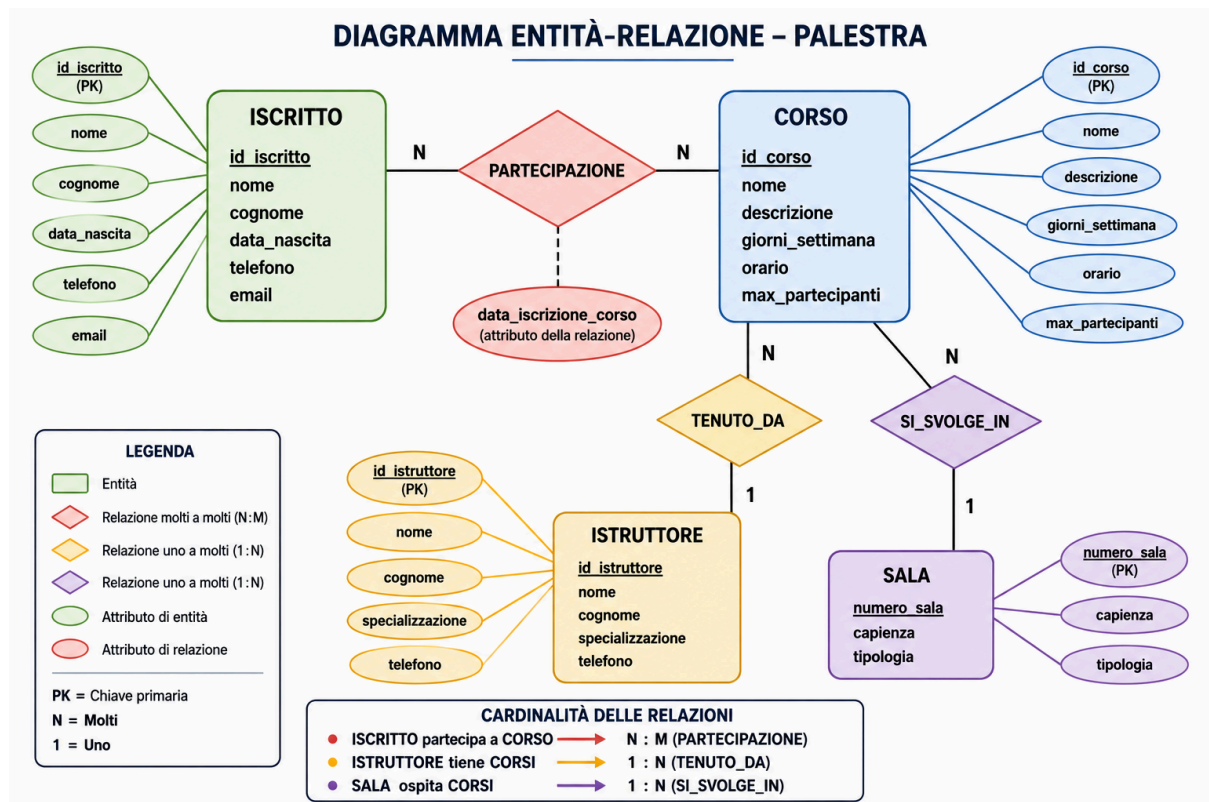
Nel caso della palestra privata, il modello concettuale è costituito dalle quattro entità individuate in precedenza: “Iscritto”, “Corso”, “Istruttore” e “Sala”. Tra queste entità sono presenti le seguenti relazioni:

- un Iscritto partecipa a uno o più Corsi. Questa relazione possiede un attributo specifico denominato data_iscrizione_corso, che consente di registrare la data in cui un determinato iscritto si è registrato a un determinato corso.
- un Corso è tenuto da un Istruttore.
- un Corso si svolge in una Sala.

Lo schema concettuale risultante può essere rappresentato sinteticamente nel seguente modo:



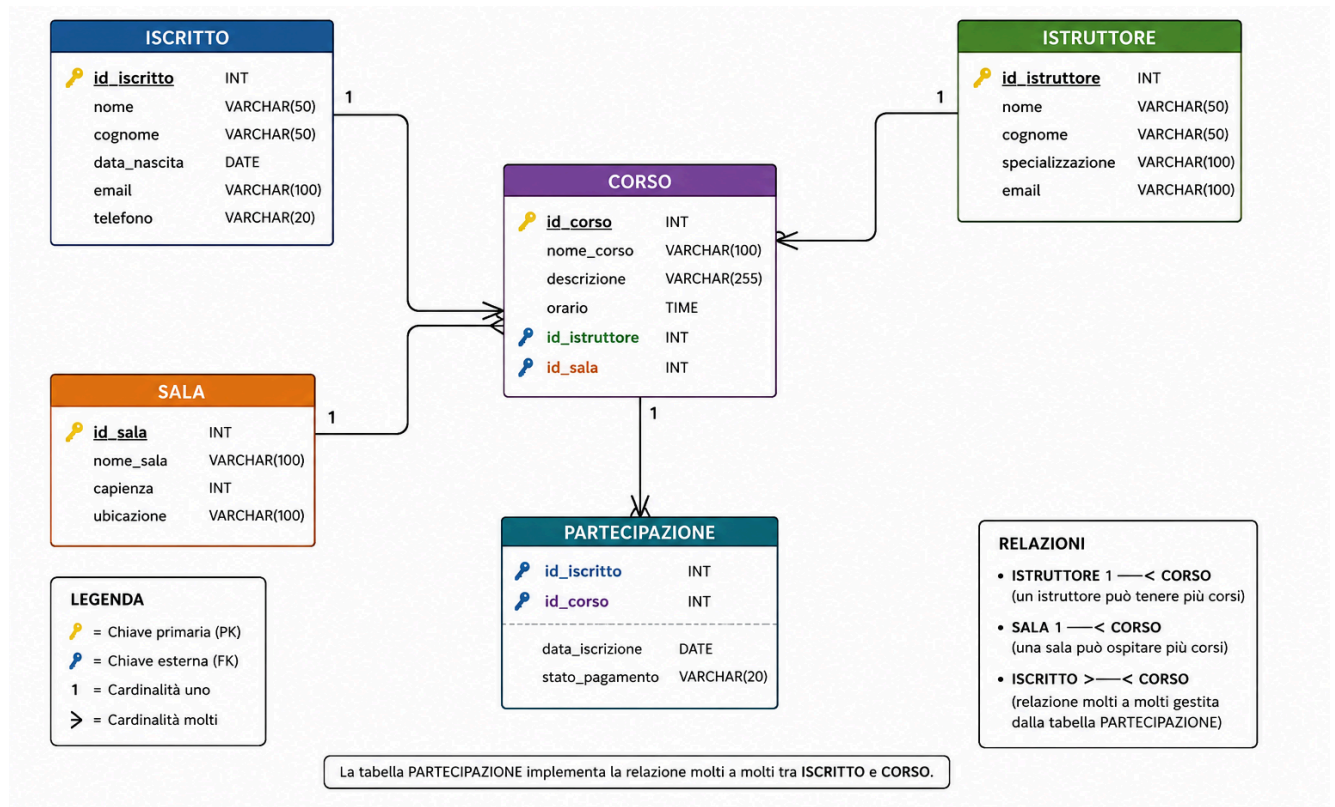
Il diagramma Entità-Relazione (E-R) completo verrà realizzato utilizzando Draw.io e costituirà la rappresentazione grafica ufficiale del modello concettuale del sistema.



5. Progettazione relazionale

Una volta completata la progettazione concettuale, si procede alla trasformazione del modello Entità-Relazione (E-R) in **modello relazionale**. Questo passaggio avviene applicando le seguenti regole:

- le entità vengono trasformate in tabelle autonome e i loro identificatori diventano **Chiavi Primarie (PK)**.
- le relazioni uno-a-molti (1:N) vengono implementate inserendo la chiave primaria dell'entità lato "1" come chiave esterna (FK) nella tabella lato "N".
- le relazioni multi-a-molti (N:M) vengono implementate tramite la creazione di una tabella associativa.



6. Implementazione del database relazionale

A questo punto si procede all'implementazione del database relazionale mediante il linguaggio SQL. In questa fase lo schema relazionale progettato viene tradotto in istruzioni DDI che consentono la creazione delle tabelle, la definizione dei domini, delle chiavi primarie, delle chiavi esterne e l'applicazione dei vincoli necessari a garantire l'integrità dei dati. Il database è stato implementato utilizzando il DBMS serverless SQLite.

Di seguito vengono riportate le istruzioni SQL utilizzate per la creazione delle tabelle.

```
# Attivazione obbligatoria dei vincoli di integrità referenziale in SQLite
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
# Creazione Tabella ISCRITTO
```

```
CREATE TABLE Iscritto (
  id_iscritto INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  nome TEXT NOT NULL,
  cognome TEXT NOT NULL,
  data_nascita TEXT NOT NULL,
  telefono_iscritto TEXT,
  email_iscritto TEXT,
  data_iscrizione_palestra TEXT NOT NULL
);
```

```
# Creazione Tabella ISTRUTTORE
```

```
CREATE TABLE Istruttore (
  id_istruttore INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  nome TEXT NOT NULL,
  cognome TEXT NOT NULL,
  specializzazione TEXT,
  telefono_istruttore TEXT,
```

```

    email_istruttore TEXT
);

# Creazione Tabella SALA
CREATE TABLE Sala (
    numero_sala INTEGER PRIMARY KEY,
    capienza INTEGER NOT NULL,
    ubicazione TEXT NOT NULL
);

# Creazione Tabella CORSO
CREATE TABLE Corso (
    id_corso INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome_corso TEXT NOT NULL,
    descrizione TEXT,
    giorno_settimana TEXT NOT NULL,
    orario_inizio TEXT NOT NULL,
    max_partecipanti INTEGER NOT NULL,
    id_istruttore INTEGER NOT NULL,
    numero_sala INTEGER NOT NULL,
    -- Definizione delle Foreign Key e delle politiche di reazione referenziale
    FOREIGN KEY (id_istruttore) REFERENCES Istruttore(id_istruttore)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (numero_sala) REFERENCES Sala(numero_sala)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

# Creazione Tabella Associativa ISCRIZIONE_CORSO
CREATE TABLE Iscrizione_Corso (
    id_iscritto INTEGER,
    id_corso INTEGER,
    data_iscrizione_corso TEXT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_iscritto, id_corso),
    # Sincronizzazione in cascata per la gestione degli eventi di rimozione
    FOREIGN KEY (id_iscritto) REFERENCES Iscritto(id_iscritto)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_corso) REFERENCES Corso(id_corso)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

L'implementazione rispetta fedelmente lo schema relazionale normalizzato e garantisce la robustezza dei legami referenziali tra le componenti del sistema. La tabella associativa **Iscrizione_corso** si interpone per risolvere la relazione multi-a-molti (N;M) originaria, consentendo la storicizzazione puntuale delle iscrizioni degli utenti alle singole attività sportive della struttura.

7. Popolamento del database

Dopo aver creato la struttura del database, è necessario inserire alcuni dati di esempio per verificare il corretto funzionamento delle tabelle e delle relazioni definite durante la fase di progettazione.

Di seguito vengono riportate le istruzioni SQL utilizzate per il popolamento delle tabelle.

POPOLAMENTO ESTESO DEL DATABASE (3 Istruttori, 5 Corsi, 90 Iscritti)

INSERIMENTO ISTRUTTORI (3 record)

INSERT INTO Istruttore (id_istruttore, nome, cognome, specializzazione, telefono_istruttore,

email_istruttore)

VALUES

(1, 'Arianna', 'Corona', 'Yoga', '3338888888', 'arianna.corona@palestra.it'),
(2, 'Anna Maria', 'Lopresto', 'Spinning', '3339999999', 'annamaria.lopresto@palestra.it'),
(3, 'Giovanni', 'Rizzo', 'Functional Training', '3337777777', 'giovanni.rizzo@palestra.it');

INSERIMENTO SALE (2 record)

INSERT INTO Sala (numero_sala, capienza, ubicazione)

VALUES

(1, 30, 'Piano Terra - Ala Est'),
(2, 20, 'Primo Piano - Ala Ovest');

INSERIMENTO CORSI (5 record distinti)

INSERT INTO Corso (id_corso, nome_corso, descrizione, giorno_settimana, orario_inizio, max_partecipanti, id_istruttore, numero_sala)

VALUES

(1, 'Yoga Basic', 'Corso introduttivo all Hatha Yoga', 'Lunedì', '18:00', 30, 1, 1),
(2, 'Spinning Cardio', 'Allenamento indoor ad alta intensità', 'Giovedì', '19:00', 20, 2, 2),
(3, 'Pilates Posturale', 'Ginnastica di riallineamento posturale', 'Martedì', '18:00', 30, 1, 1),
(4, 'Functional Fit', 'Allenamento funzionale a corpo libero', 'Mercoledì', '20:00', 25, 3, 2),
(5, 'Yoga Advanced', 'Pratiche avanzate di respirazione e asana', 'Venerdì', '19:00', 30, 1, 1);

INSERIMENTO ISCRITTI (90 record)

INSERT INTO Iscritto (id_iscritto, nome, cognome, data_nascita, telefono_iscritto, email_iscritto, data_iscrizione_palestra)

VALUES

(1, 'Malika', 'De Giorgi', '2001-11-20', '3331111101', 'user1@email.it', '2025-01-10'),
(2, 'Silvia', 'Guarino', '2003-02-05', '3332222202', 'user2@email.it', '2025-01-15'),
(3, 'Marco', 'Del Coco', '2000-03-12', '3333333303', 'user3@email.it', '2025-01-20'),
(4, 'Roberto', 'Di Punzio', '1990-09-05', '3334444404', 'user4@email.it', '2025-01-07'),
(5, 'Christian', 'Giordano', '1996-12-23', '3335555505', 'user5@email.it', '2025-01-20'),
(6, 'Alessandro', 'Caroli', '2001-10-31', '3336666606', 'user6@email.it', '2025-01-20'),
(7, 'Luca', 'Rossi', '1995-04-12', '3330000007', 'user7@email.it', '2025-01-11'),
(8, 'Elena', 'Bianchi', '1998-07-22', '3330000008', 'user8@email.it', '2025-01-12'),
(9, 'Matteo', 'Ferrari', '1993-02-18', '3330000009', 'user9@email.it', '2025-01-12'),
(10, 'Giulia', 'Russo', '2002-11-05', '3330000010', 'user10@email.it', '2025-01-13'),
(11, 'Federico', 'Esposito', '1997-09-30', '3330000011', 'user11@email.it', '2025-01-14'),
(12, 'Francesca', 'Romano', '1991-06-14', '3330000012', 'user12@email.it', '2025-01-14'),
(13, 'Davide', 'Colombo', '1989-12-01', '3330000013', 'user13@email.it', '2025-01-15'),
(14, 'Chiara', 'Ricci', '2004-03-25', '3330000014', 'user14@email.it', '2025-01-15'),
(15, 'Simone', 'Marini', '1996-08-19', '3330000015', 'user15@email.it', '2025-01-16'),
(16, 'Martina', 'Greco', '2000-01-07', '3330000016', 'user16@email.it', '2025-01-16'),
(17, 'Francesco', 'Bruno', '1994-05-24', '3330000017', 'user17@email.it', '2025-01-17'),
(18, 'Alice', 'Gallo', '2003-10-15', '3330000018', 'user18@email.it', '2025-01-17'),
(19, 'Antonio', 'Conti', '1992-03-11', '3330000019', 'user19@email.it', '2025-01-18'),
(20, 'Sara', 'De Luca', '1999-07-09', '3330000020', 'user20@email.it', '2025-01-18'),
(21, 'Gabriele', 'Costa', '1995-12-13', '3330000021', 'user21@email.it', '2025-01-19'),
(22, 'Beatrice', 'Giordano', '2001-02-28', '3330000022', 'user22@email.it', '2025-01-19'),
(23, 'Lorenzo', 'Mancini', '1997-04-05', '3330000023', 'user23@email.it', '2025-01-20'),
(24, 'Anna', 'Rizzo', '1993-09-17', '3330000024', 'user24@email.it', '2025-01-20'),
(25, 'Tommaso', 'Lombardi', '1990-11-22', '3330000025', 'user25@email.it', '2025-01-21'),
(26, 'Sofia', 'Moretti', '2002-06-08', '3330000026', 'user26@email.it', '2025-01-21'),
(27, 'Andrea', 'Barbieri', '1996-01-14', '3330000027', 'user27@email.it', '2025-01-22'),
(28, 'Valentina', 'Fontana', '1998-08-03', '3330000028', 'user28@email.it', '2025-01-22'),
(29, 'Edoardo', 'Santoro', '1994-10-27', '3330000029', 'user29@email.it', '2025-01-23'),
(30, 'Camilla', 'Mariani', '2000-05-19', '3330000030', 'user30@email.it', '2025-01-23'),
(31, 'Filippo', 'Rinaldi', '1991-03-04', '3330000031', 'user31@email.it', '2025-01-24'),
(32, 'Aurora', 'Caruso', '2003-07-31', '3330000032', 'user32@email.it', '2025-01-24'),

(33, 'Mattia', 'Ferrara', '1995-11-12', '3330000033', 'user33@email.it', '2025-01-25'),
(34, 'Noemi', 'Galli', '1999-02-21', '3330000034', 'user34@email.it', '2025-01-25'),
(35, 'Riccardo', 'Martini', '1992-06-02', '3330000035', 'user35@email.it', '2025-01-26'),
(36, 'Giorgia', 'Leone', '2001-09-14', '3330000036', 'user36@email.it', '2025-01-26'),
(37, 'Emanuele', 'Longo', '1997-05-28', '3330000037', 'user37@email.it', '2025-01-27'),
(38, 'Alessia', 'Gentile', '1994-01-03', '3330000038', 'user38@email.it', '2025-01-27'),
(39, 'Michele', 'Martinelli', '1990-08-16', '3330000039', 'user39@email.it', '2025-01-28'),
(40, 'Federica', 'Vitale', '2002-03-22', '3330000040', 'user40@email.it', '2025-01-28'),
(41, 'Pietro', 'Marchetti', '1996-10-09', '3330000041', 'user41@email.it', '2025-01-29'),
(42, 'Ludovica', 'Serra', '1998-12-25', '3330000042', 'user42@email.it', '2025-01-29'),
(43, 'Samuele', 'Messina', '1993-04-17', '3330000043', 'user43@email.it', '2025-02-01'),
(44, 'Elisabetta', 'Avola', '2000-07-05', '3330000044', 'user44@email.it', '2025-02-01'),
(45, 'Christian', 'Esposito', '1995-09-11', '3330000045', 'user45@email.it', '2025-02-02'),
(46, 'Rebecca', 'Pellegrini', '2003-01-24', '3330000046', 'user46@email.it', '2025-02-02'),
(47, 'Daniele', 'Palumbo', '1991-11-08', '3330000047', 'user47@email.it', '2025-02-03'),
(48, 'Arianna', 'Salerno', '1997-06-19', '3330000048', 'user48@email.it', '2025-02-03'),
(49, 'Manuel', 'Arcuri', '1994-03-31', '3330000049', 'user49@email.it', '2025-02-04'),
(50, 'Martina', 'Sorrentino', '1999-10-12', '3330000050', 'user50@email.it', '2025-02-04'),
(51, 'Stefano', 'De Rosa', '1992-05-07', '3330000051', 'user51@email.it', '2025-02-05'),
(52, 'Chiara', 'D Amico', '2002-08-14', '3330000052', 'user52@email.it', '2025-02-05'),
(53, 'Alessandro', 'Riva', '1996-02-22', '3330000053', 'user53@email.it', '2025-02-06'),
(54, 'Matilde', 'Gatti', '2001-12-03', '3330000054', 'user54@email.it', '2025-02-06'),
(55, 'Marco', 'Piras', '1990-07-26', '3330000055', 'user55@email.it', '2025-02-07'),
(56, 'Giada', 'Sanna', '1998-04-09', '3330000056', 'user56@email.it', '2025-02-07'),
(57, 'Fabio', 'Pagano', '1993-10-18', '3330000057', 'user57@email.it', '2025-02-08'),
(58, 'Marta', 'Calabrese', '2000-09-01', '3330000058', 'user58@email.it', '2025-02-08'),
(59, 'Nicola', 'De Santis', '1995-01-29', '3330000059', 'user59@email.it', '2025-02-09'),
(60, 'Silvia', 'Lombardo', '2003-05-15', '3330000060', 'user60@email.it', '2025-02-09'),
(61, 'Giacomo', 'Pellegrino', '1991-08-24', '3330000061', 'user61@email.it', '2025-02-10'),
(62, 'Anita', 'Carbone', '1997-03-08', '3330000062', 'user62@email.it', '2025-02-10'),
(63, 'Valerio', 'Villa', '1994-12-11', '3330000063', 'user63@email.it', '2025-02-11'),
(64, 'Ilaria', 'Gallardo', '1999-06-20', '3330000064', 'user64@email.it', '2025-02-11'),
(65, 'Alberto', 'Ruggiero', '1992-02-04', '3330000065', 'user65@email.it', '2025-02-12'),
(66, 'Lucia', 'Monti', '2002-10-23', '3330000066', 'user66@email.it', '2025-02-12'),
(67, 'Claudio', 'Guerrini', '1996-07-07', '3330000067', 'user67@email.it', '2025-02-13'),
(68, 'Viola', 'Bini', '2001-04-16', '3330000068', 'user68@email.it', '2025-02-13'),
(69, 'Roberto', 'Mazza', '1989-09-19', '3330000069', 'user69@email.it', '2025-02-14'),
(70, 'Ginevra', 'Parisi', '1998-01-02', '3330000070', 'user70@email.it', '2025-02-14'),
(71, 'Vincenzo', 'Caputo', '1993-05-13', '3330000071', 'user71@email.it', '2025-02-15'),
(72, 'Beatrice', 'Blasi', '2000-11-27', '3330000072', 'user72@email.it', '2025-02-15'),
(73, 'Leonardo', 'Orlando', '1995-03-02', '3330000073', 'user73@email.it', '2025-02-16'),
(74, 'Serena', 'Ferri', '2003-09-09', '3330000074', 'user74@email.it', '2025-02-16'),
(75, 'Salvatore', 'Santini', '1991-12-14', '3330000075', 'user75@email.it', '2025-02-17'),
(76, 'Melissa', 'Donati', '1997-08-01', '3330000076', 'user76@email.it', '2025-02-17'),
(77, 'Carmine', 'Fabbri', '1994-04-26', '3330000077', 'user77@email.it', '2025-02-18'),
(78, 'Stella', 'Guerra', '1999-02-12', '3330000078', 'user78@email.it', '2025-02-18'),
(79, 'Paolo', 'Bianco', '1992-10-05', '3330000079', 'user79@email.it', '2025-02-19'),
(80, 'Rosa', 'Neri', '2002-05-20', '3330000080', 'user80@email.it', '2025-02-19'),
(81, 'Ezio', 'Grossi', '1996-03-15', '3330000081', 'user81@email.it', '2025-02-20'),
(82, 'Clara', 'Benedetti', '2001-01-08', '3330000082', 'user82@email.it', '2025-02-20'),
(83, 'Giorgio', 'Silvestri', '1990-06-29', '3330000083', 'user83@email.it', '2025-02-21'),
(84, 'Elena', 'Grassi', '1998-11-14', '3330000084', 'user84@email.it', '2025-02-21'),
(85, 'Arturo', 'De Angelis', '1993-07-03', '3330000085', 'user85@email.it', '2025-02-22'),
(86, 'Marina', 'Barone', '2000-04-21', '3330000086', 'user86@email.it', '2025-02-22'),
(87, 'Pasquale', 'Fiore', '1995-09-25', '3330000087', 'user87@email.it', '2025-02-23'),
(88, 'Luana', 'Bernardi', '2003-12-10', '3330000088', 'user88@email.it', '2025-02-23'),
(89, 'Rocco', 'Rizzo', '1991-01-18', '3330000089', 'user89@email.it', '2025-02-24'),
(90, 'Gaia', 'Mattioli', '1997-10-06', '3330000090', 'user90@email.it', '2025-02-24');

```
# ISCRIZIONE DEGLI UTENTI AI CORSI (90 record nella tabella associativa)
# Distribuzione dei 90 iscritti in modo bilanciato sui 5 corsi attivi
INSERT INTO Iscrizione_Corso (id_iscritto, id_corso, data_iscrizione_corso)
VALUES
(1, 1, '2025-03-01'), (2, 1, '2025-03-01'), (3, 1, '2025-03-01'), (4, 1, '2025-03-01'), (5, 1, '2025-03-01'),
(6, 1, '2025-03-01'), (7, 1, '2025-03-01'), (8, 1, '2025-03-01'), (9, 1, '2025-03-01'), (10, 1, '2025-03-01'),
(11, 1, '2025-03-01'), (12, 1, '2025-03-01'), (13, 1, '2025-03-01'), (14, 1, '2025-03-01'), (15, 1,
'2025-03-01'),
(16, 1, '2025-03-01'), (17, 1, '2025-03-01'), (18, 1, '2025-03-01'), (19, 2, '2025-03-02'), (20, 2,
'2025-03-02'),
(21, 2, '2025-03-02'), (22, 2, '2025-03-02'), (23, 2, '2025-03-02'), (24, 2, '2025-03-02'), (25, 2,
'2025-03-02'),
(26, 2, '2025-03-02'), (27, 2, '2025-03-02'), (28, 2, '2025-03-02'), (29, 2, '2025-03-02'), (30, 2,
'2025-03-02'),
(31, 2, '2025-03-02'), (32, 2, '2025-03-02'), (33, 2, '2025-03-02'), (34, 2, '2025-03-02'), (35, 2,
'2025-03-02'),
(36, 2, '2025-03-02'), (37, 3, '2025-03-03'), (38, 3, '2025-03-03'), (39, 3, '2025-03-03'), (40, 3,
'2025-03-03'),
(41, 3, '2025-03-03'), (42, 3, '2025-03-03'), (43, 3, '2025-03-03'), (44, 3, '2025-03-03'), (45, 3,
'2025-03-03'),
(46, 3, '2025-03-03'), (47, 3, '2025-03-03'), (48, 3, '2025-03-03'), (49, 3, '2025-03-03'), (50, 3,
'2025-03-03'),
(51, 3, '2025-03-03'), (52, 3, '2025-03-03'), (53, 3, '2025-03-03'), (54, 3, '2025-03-03'), (55, 4,
'2025-03-04'),
(56, 4, '2025-03-04'), (57, 4, '2025-03-04'), (58, 4, '2025-03-04'), (59, 4, '2025-03-04'), (60, 4,
'2025-03-04'),
(61, 4, '2025-03-04'), (62, 4, '2025-03-04'), (63, 4, '2025-03-04'), (64, 4, '2025-03-04'), (65, 4,
'2025-03-04'),
(66, 4, '2025-03-04'), (67, 4, '2025-03-04'), (68, 4, '2025-03-04'), (69, 4, '2025-03-04'), (70, 4,
'2025-03-04'),
(71, 4, '2025-03-04'), (72, 4, '2025-03-04'), (73, 5, '2025-03-05'), (74, 5, '2025-03-05'), (75, 5,
'2025-03-05'),
(76, 5, '2025-03-05'), (77, 5, '2025-03-05'), (78, 5, '2025-03-05'), (79, 5, '2025-03-05'), (80, 5,
'2025-03-05'),
(81, 5, '2025-03-05'), (82, 5, '2025-03-05'), (83, 5, '2025-03-05'), (84, 5, '2025-03-05'), (85, 5,
'2025-03-05'),
(86, 5, '2025-03-05'), (87, 5, '2025-03-05'), (88, 5, '2025-03-05'), (89, 5, '2025-03-05'), (90, 5,
'2025-03-05');
```

I dati inseriti rappresentano alcuni esempi di iscritti, istruttori, sale e corsi disponibili nella palestra. La tabella “Partecipazione” consente di registrare l’iscrizione degli utenti ai corsi e di memorizzare la data di iscrizione a ciascuna attività.

Dopo il popolamento del database sono state eseguite alcune interrogazioni SQL per verificare il corretto funzionamento del sistema e soddisfare i requisiti funzionali individuati durante l’analisi dei requisiti.

- Query 1: elenco degli iscritti al corso “Yoga Basic”. Estrae i partecipanti ordinati alfabeticamente.

```
SELECT i.cognome, i.nome, i.email_iscritto
FROM Iscritto i
JOIN Iscrizione_Corso ic ON i.id_iscritto = ic.id_iscritto
JOIN Corso c          ON ic.id_corso = c.id_corso
WHERE c.nome_corso = 'Yoga Basic'
ORDER BY i.cognome ASC;
```

- Query 2: monitoraggio del carico di lavoro dei 3 istruttori.

```
SELECT
    i.id_istruttore,
    i.nome,
    i.cognome,
    COUNT(c.id_corso) AS numero_corsi_assegnati
FROM Istruttore i
LEFT JOIN Corso c ON i.id_istruttore = c.id_istruttore
GROUP BY i.id_istruttore, i.nome, i.cognome
ORDER BY numero_corsi_assegnati DESC;
```

Queste interrogazioni consentono di soddisfare i requisiti funzionali individuati nella fase di analisi, permettendo rispettivamente di visualizzare gli iscritti a un corso e di conoscere il numero di corsi assegnati a ciascun istruttore.

8. Utilizzo di Python

Oltre all'implementazione del database tramite SQL, il sistema prevede l'interazione dinamica con il database relazionale mediante il linguaggio **Python**. Questa architettura permette di connettersi al DBMS locale SQLite tramite la libreria standard **sqlite3**, eseguire interrogazioni parametriche e importare i set di dati direttamente all'interno di strutture **Pandas** (DataFrame) per scopi analitici e statistici.

SQLite opera su un file fisico locale. Di seguito viene strutturato lo script di connessione iniziale:

```
# Connessione al database
import sqlite3
import pandas as pd

# Connessione al database locale (se il file non esiste, viene creato)
conn = sqlite3.connect('palestra.db')
cursor = conn.cursor()

# Attivazione dei vincoli di chiave esterna anche nella sessione Python
cursor.execute("PRAGMA foreign_keys = ON;")
```

Al fine di garantire la sicurezza del sistema contro attacchi di tipo SQL Injection, l'interrogazione viene eseguita in modalità parametrica sfruttando il segnaposto standard di SQLite. I risultati estratti vengono poi incapsulati in un DataFrame di Pandas per una visualizzazione tabellare ottimale:

```
# Visualizzare gli iscritti a un corso
# Definizione della query parametrica conforme allo schema logico
query_corso = """
SELECT i.cognome, i.nome, i.email_iscritto
FROM Iscritto i
JOIN Iscrizione_Corso ic ON i.id_iscritto = ic.id_iscritto
JOIN Corso c ON ic.id_corso = c.id_corso
WHERE c.nome_corso = ?
ORDER BY i.cognome ASC;
"""

# Esecuzione della query passando il parametro in forma di tupla
corso_selezionato = "Yoga Basic"
```

```
cursor.execute(query_corso, (corso_selezionato,))

# Lettura diretta dei dati in un DataFrame di Pandas
df_iscritti = pd.read_sql_query(query_corso, conn, params=(corso_selezionato,))

# Visualizzazione delle prime righe del DataFrame
print(f"--- Elenco Iscritti al corso: {corso_selezionato} ---")
print(df_iscritti.to_string(index=False))
```

Per monitorare l'impegno del personale in modo flessibile, la query di aggregazione viene letta da Pandas. Questo approccio consente di disporre immediatamente di una struttura dati pronta per analisi statistiche descrittive:

```
# Carico di lavoro degli istruttori
# Query di aggregazione normalizzata con GROUP BY completo
query_carico = """
SELECT
    i.id_istruttore,
    i.nome,
    i.cognome,
    COUNT(c.id_corso) AS numero_corsi_assegnati
FROM Istruttore i
LEFT JOIN Corso c ON i.id_istruttore = c.id_istruttore
GROUP BY i.id_istruttore, i.nome, i.cognome
ORDER BY numero_corsi_assegnati DESC;
"""

# Caricamento dei dati aggregati nel DataFrame
df_carico = pd.read_sql_query(query_carico, conn)

# Stampa dei risultati analitici
print("--- Analisi Carico di Lavoro Istruttori ---")
print(df_carico.to_string(index=False))

# Chiusura della connessione al termine delle operazioni
conn.close()
```

